

Übungsblatt: Jordan Normalform von Matrizen

Lineare Algebra – 2. Semester

Lernziele

Sie sollen in der Lage sein zu verstehen, warum jede Matrix, die ein charakteristisches Polynom besitzt, das vollständig in Linearfaktoren zerfällt, eine Jordan Normalform (JNF) besitzt. Sie sollen den theoretischen Hintergrund von Rechenschritten verstehen, die zur JNF führen.

Aufgabenpaket 1: Vorbereitungen auf den JNF-Existenzsatz

Zeigen Sie folgende Aussagen:

- 1.1** Seien M eine Menge, $f : M \rightarrow M$ eine Selbstabbildung von M und U eine f -invariante Teilmenge von M . Dann gilt: (i) U ist in $f^{-1}(U)$ enthalten. (ii) Jede Teilmenge W von $f^{-1}(U)$, die U enthält, ist f -invariant.
- 1.2** Ist f eine **lineare** Selbstabbildung eines Vektorraums V so gilt: (i) Jeder Untervektorraum von $\ker(f)$ ist f -invariant. (ii) Jeder $\operatorname{Im}(f)$ enthaltende Untervektorraum von V ist f -invariant.

Aufgabenpaket 2: Ein weiterer Hilfssatz

Ist f eine lineare Selbstabbildung eines Vektorraumes V über einem Körper K und λ ein Element von K sowie $e : V \rightarrow V$ die Identitätsabbildung, so gilt für jeden Untervektorraum U von V : U ist f -invariant genau dann, wenn U invariant unter $(f - \lambda e)$ ist.

Aufgabenpaket 3: Cayley-Hamilton

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- 3.1** Bestimmen Sie das charakteristische Polynom von A .

3.2 Formulieren Sie den Satz von Cayley-Hamilton für diese Matrix.

3.3 Überprüfen Sie, dass die Matrix A ihr eigenes charakteristisches Polynom erfüllt, d.h. setzen Sie A in das Polynom ein und zeigen Sie, dass das Ergebnis die Nullmatrix ist.

3.4 Bestimmen Sie das Minimalpolynom von A .

Aufgabenpaket 4: Berechnung einer Jordan-Normalform

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

4.1 Zeigen Sie, dass das charakteristische Polynom von A lautet $(2 - \lambda)^4$.

4.2 Bestimmen Sie die geometrische Vielfachheit von $\lambda = 2$.

4.3 Bestimmen Sie den Kern von $(A - 2I)^2$.

4.4 Nutzen Sie 4.3, um die Matrix V zu bestimmen, die A mittels $J = V^{-1}AV$ in eine Jordan-Normalform überführt.